



MÉTODO DE PROJETO ÓTIMO PARA
CIRCUITOS SEQUENCIAIS FLUÍDICOS

ANTÔNIO M. C. SOARES JÚNIOR
JACKSON ESSOUDRY
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA (UFPE)
C.P. 7813
50741 RECIFE, PE BRASIL



PEM
PROGRAMA DE
ENGENHARIA
MECÂNICA
COPPE/UFRJ

RESUMO

É desenvolvido um método generalizado de projeto ótimo para circuitos hidráulicos e pneumáticos sequenciais, em termos do número de componentes e segurança. O trabalho se baseia no método do mapa de Karnaugh extendido, que é normalmente utilizado para o desenvolvimento da lógica para as soluções de problemas industriais de controle, traduzindo-o analiticamente com vistas à obtenção das expressões Booleanas que qualificam os estados de cada componente do circuito, para uma dada sequência de eventos.

INTRODUÇÃO

Grande parte da aplicação de sistemas fluídicos na automatização de máquinas e processos industriais refere-se a sistemas, que apresentam uma sequência definida de operações, para as quais, a atuação de cada componente pode ser definida por uma função lógica como é o caso dos manipuladores industriais.

Um método de projeto para a solução de circuitos sequenciais lógicos foi desenvolvido pela MAXAM POWER [1] e difundido por vários pesquisadores, tais como D. Bouteille [2].

Tal método, é na realidade uma extensão do mapa de Karnaugh que realiza um mapeamento lógico da sequência tratada, definindo a comunicação entre as variáveis e sinais de controle, do qual são extraídas as expressões lógicas qualificadoras dos passos ou comandos da sequência.

O método, objeto deste trabalho substitui o mapeamento lógico por um tabelamento da sequência, passo a passo e com o registro dos sinais de entrada do sistema.

Este tratamento permite a completa verificação do estado de todos os sensores do circuito e a modificação dos mesmos para cada passo da sequência.

Tal procedimento garante maior facilidade para um tratamento computacional, desde que possibilita a comparação de dois ou mais conjuntos de sinais de qualquer passo. Conhecendo-se o estado de todos os sensores durante a sequência de passos é possível qualificá-los de modo a obter a máxima segurança para o circuito com um mínimo de componentes.

A generalização do método se caracteriza pela possibilidade de serem tratados circuitos de sequência direta, ramificados, e aqueles que apresentam ciclo interno, independentemente da sequência de ações desejada.

O número de memórias é também minimizado, desde que o modelo do método prevê uma sequência ótima de utilização para cada quantidade de memórias considerada.

MODELO

O modelo teórico do método pode ser dividido em três partes básicas:

Formação do conjunto máximo de sinais. O conjunto máximo de sinais é aquele que apresenta o estado de todos os sensores de um circuito. Portanto a cada passo de uma sequência, corresponde um conjunto máximo de

sinais, diferenciados pela mudança de estado dos sensores correspondentes a execução de cada passo.

A Tabela 1 mostra os conjuntos máximos de sinais para a sequência A+, (B+C+), A-, B-, C-. Na 2ª linha os dígitos 0 e 1 simbolizam os sensores de cada atuador e, as colunas correspondentes, à variação de estado dos sensores a cada passo.

Os passos B+ e C+ sendo simultâneos, possuem o mesmo conjunto máximo de sinais. Os sensores condicionais têm seus estados representados por ?, desde que podem estar ativados ou não, dependendo dos passos que condicionam.

Tabela 1.

	A	B	C	S
	0	1	0	1
1) A01	1	0	1	0
2) B01	0	1	1	0
2) C01	0	1	1	0
3) A10	0	1	0	1
4) B10	1	0	0	1
5) C10	1	0	0	1
	1	0	1	0

Passos não simultâneos com o mesmo conjunto máximo de sinais, são diferenciados com sinais de memórias acrescentadas a sequência básica. como pode se verificar na Tabela 2, que representa a sequência A+, B+, C+, B-, C-, A-.

Tabela 2.

	A	B	C	S	X
	0	1	0	1	0
1) A01	1	0	1	0	1
2) B01	0	1	1	0	1
3) C01	0	1	1	0	1
4) B10	0	1	0	1	1
5) X01	0	1	1	0	1
6) C10	0	1	0	1	1
7) A10	0	1	1	0	1
8) X10	1	0	1	0	1
	1	0	1	0	1

Colocação de memórias. A otimização da utilização das memórias depende diretamente de sua colocação na sequência, para tanto foram definidas as seguintes regras:

1. O desligamento de uma única memória pode ocorrer no final da sequência, caso não haja outros dois passos a serem diferenciados, para os quais o sinal da memória desligada serviria como qualificador.
2. Cada memória acrescentada é colocada no lugar do último comando da sequência anterior de memórias, seguida dos demais comandos, na ordem inversa e com o sinal trocado. O desligamento da nova memória ocorra no final da nova sequência.

Exemplo:

- para 2 memórias (X,Y) $\Rightarrow$ X+, Y+, X-, Y-
- para 3 memórias (X,Y,Z) $\Rightarrow$ X+, Y+, X-, Z+, X+, Y-, X-, Z- e assim sucessivamente.

Alguns casos especiais devem ser considerados:

- a) Se logo antes ou depois de um conjunto de passos simultâneos um desses passos é repetido, e além disso, corresponder a um atuador com mais de dois sensores (mais de dois sinais qualificadores) é necessária a colocação de uma memória entre o conjunto simultâneo e o passo considerado ou vice-versa. Isto porque um comando não pode ser qualificado por um seu próprio sinal, quando possuir mais de dois sinais qualificadores.
- b) Nos casos de comandos inversos com mesma qualificação (contra-pressão) para os atuadores com mais de dois sensores e nenhum outro sinal diferenciador deve-se colocar uma memória entre os passos.
- c) Para o caso de sequências que apresentam ciclos internos, quando para estes, for necessário, o uso de memórias, estas devem ser desligadas ao final do ciclo, desde que os sinais de um ciclo interno não podem alterar o conjunto de sinais da sequência.

Formação do conjunto mínimo de sinais. O conjunto mínimo de sinais é o menor conjunto de sinais qualificadores para cada passo de uma sequência que assegure sua completa execução. Obte-lo, é o objetivo final do método em questão. A formação do conjunto de sinais, obedece as seguintes etapas:

1ª Qualificação mínima

Cada passo ou conjunto é qualificado pelo sinal (ou sinais no caso de simultaneidades) característico da execução do passo anterior, condição mínima para a sequência desejada. Estes sinais são condição necessária mas não suficiente para garantir o desenvolvimento correto da sequência.

2ª Sinais condicionais

Definem a qualificação específica para um dado passo. No caso de circuitos ramificados, o sinal correspondente a cada ramo do circuito deve aparecer em todos os passos do ramo. Como já visto, os sinais condicionais aparecem como "?" nos passos que não exigem aquelas condições, por tanto não são considerados sinais diferenciadores para a sequência.

3ª Qualificação complementar

A partir da qualificação mínima e através de um procedimento comparativo com auxílio dos conjuntos máximos de sinais, diferenciam-se todos os passos da sequência. Obtem-se para cada um deles o menor conjunto de sinais possível que não pertença a nenhum outro conjunto máximo de sinais dos demais passos, com exceção daqueles simultâneos. O referido procedimento caracteriza-se basicamente pela verificação dos chamados "pontos perigosos", que são aqueles, para os quais um dado passo poderia ocorrer, fora da sequência, em função da sua qualificação mínima ser comum, em tais pontos, a outros passos.

4ª Passos simultâneos

Os conjuntos mínimos para passos simultâneos são iguais, desde que alguns passos desses conjuntos apresentem sinais condicionais.

5ª Verificação de contra-pressão

Se, para os casos de comandos inversos com mesma qualificação não aparecer um sinal diferenciador em seu conjunto mínimo (pode ser um sinal do próprio comando, com exceção dos comandos caracterizados por mais de dois sensores), este sinal é acrescentado para garantir que não haja contra-pressão no dispositivo de atuação.

OBSERVAÇÃO: No caso de atuadores com mais de dois sensores deve-se acrescentar a qualificação do seu comando, o sinal correspondente a não atuação (negação de) do sensor alvo daquele passo.

As Tabelas 3 e 4 apresentam a formação dos conjuntos máximos e mínimos de sinais para a sequência A+, A-, A+, B+, B-, A-.

Tabela 3.

		A	B	S	X	Y	
		0	1	0	1	0	1
1)	A01	1	0	1	0	1	0
2)	X01	0	1	1	0	1	0
3)	A10	0	1	1	0	1	0
4)	Y01	1	0	1	0	1	0
5)	A01	1	0	1	0	1	0
6)	B01	0	1	1	0	1	0
7)	X10	0	1	0	1	0	1
8)	B10	0	1	0	1	0	1
9)	A10	0	1	1	0	1	0
10)	Y10	1	0	1	0	1	0
		1	0	1	0	1	0

Tabela 4.

- 1) A01 - Y0 .S1 .X0 .
- 2) X01 - A1 .Y0 .
- 3) A10 - X1 .Y0 .
- 4) Y01 - A0 .X1 .
- 5) A01 - Y1 .X1 .
- 6) B01 - A1 .Y1 .X1 .
- 7) X10 - B1 .
- 8) B10 - X0 .
- 9) A10 - B0 .Y1 .X0 .
- 10) Y10 - A0 .X0 .

ENTRADA DE DADOS

A implementação em microcomputador, foi feita em linguagem C, resultando em um "pacote" computacional [3] com a seguinte entrada de dados:

- Número de atuadores;
- Letras dos atuadores;
- Número de sensores por atuador;
- Número de sensores independentes (condições);
- Letras destes sensores;
- Situação inicial do circuito:
A situação dos sensores dos atuadores e dos sensores independentes no início do circuito;
- Sequência de comandos;
- Sequência dos comandos, incluindo passos simultâneos;
- Número de ciclos internos;
- Passos aonde iniciam e aonde terminam os ciclos internos;
- Condições para se entrar ou não nos ciclos internos.

A saída de dados mostram os conjuntos máximo e mínimo de sinais como apresentado nas Tabelas 3 e 4.

CONCLUSÕES

O método desenvolvido apresenta vantagens sobre o método do mapa de Karnaugh extendido no que se refere a:

- Facilidade de obtenção das expressões lógicas para cada comando;
- Definição de um procedimento para a utilização das memórias;
- Segurança;
- Adequação para tratamento computacional.

Este método não prevê acionamento indevido de sensores, que devem ser considerados através de requisitos de segurança adicionais. Embora, a modificação do estado de qualquer sensor pode ser facilmente analisada com o auxílio do conjunto máximo de sinais.

REFERÊNCIAS

- [1] Maxam Power limited, A Technical Handbook for the Fluidics Engineer. Holman Brothers, Coruwall - England (1970).
- [2] Bouteille, D., Fluid Logic controls and Industrial Automation, John Wiley & Sons (1973).
- [3] Essoudry, J., e A.M.C. Soares Jr., Método do Projeto de Circuitos Lógicos para Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos, Relatório do CNPq (1988).
- [4] Fitch E.C., Surjaatmadja J.B., Introduction to Fluid Logic, McGraw-Hill (1978).

ABSTRACT

In this work is developed a generalised method to design an optimum hydraulic and pneumatic sequential circuit in terms of the number of components and safety. In principle, this work is an extended method of Karnaugh, which is usually used to the solution of the logic problems encountered in the industrial control. The technique is analytically translated by the Boolean expressions justifying for the each stage of the circuit for a given sequence of events.